

深圳大学实验报告

课程名称： 软件体系结构与设计模式

实验项目名称： 实验 1 软件架构分析与实践

学院： 计算机与软件学院

专业： 软件工程

指导教师： 毛斐巧

报告人： 学号： 班级：

实验时间： 2026 年 3 月 11 日-2026 年 4 月 1 日

实验报告提交时间： 2026 年 3 月 27 日

教务部制

一、实验目的与要求：

通过对主流框架的了解和分析及实践操作尝试，理解软件体系结构、框架、模式等相关概念，理解软件体系结构的重要性，理解主流框架的组成和特点及使用方式，为熟练应用奠定基础。

二、实验内容

从题目一和二中选择一个完成即可。（**注意：考虑到题目难度差别，在报告质量无明显别的情况下，选择完成题目一的报告会比选择完成题目二的报告多得 5 分，最高不超过 98 分**）。

题目一：

FastGPT 构建智能问答系统：学习和使用 RAG（Retrieval-Augmented Generation）架构，FastGPT 和 SearXNG，构建一个融合本地知识库与联网访问能力的 AI 应用系统，结合本地私有数据与实时网络信息，实现高效、安全的智能问答服务。

2.1 背景知识：

- (1) FastGPT 是一款开源的 LLM 应用开发平台，提供从 Agent 构建到 AI workflow 编排、RAG 检索、模型管理等能力，轻松构建和运营生成式 AI 原生应用。本文将带你快速搭建工作流，实现从知识库或者搜索引擎进行检索。SearXNG 是一个免费的互联网元搜索引擎，它聚合了来自各种搜索服务和数据库的结果，但摆脱了隐私追踪——用户行为既不会被引擎跟踪也不会被分析。通过该 AI 应用系统的创建，学习使用 FastGPT 进行支持本地知识库和联网搜索的 AI 问答系统开发、测试和发布。
- (2) 需要使用华为云开发者空间 <https://developer.huaweicloud.com/space/home>（如无帐户可自行注册）

2.2 主要流程：

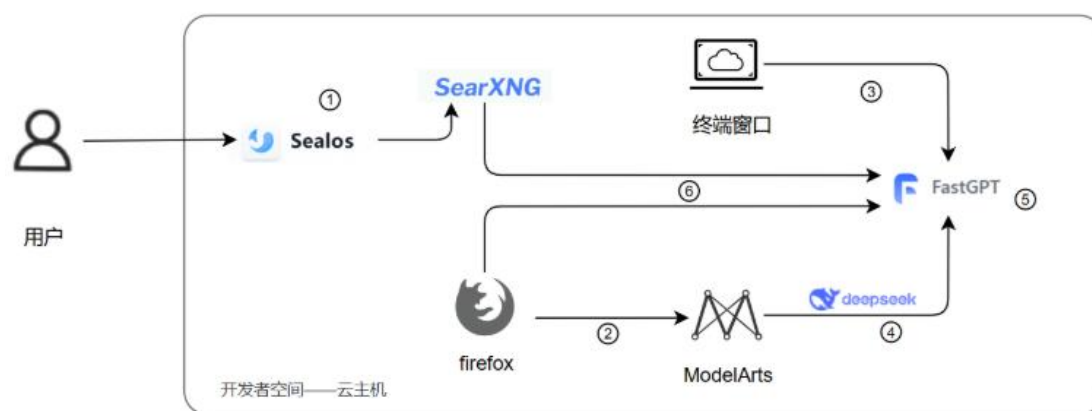


图 1 创建流程

说明：（1）部署 SearXNG 搜索引擎；（2）免费领取 DeepSeek R1；（3）使用脚本部署

FastGPT；（4）为 FastGPT 配置模型；（5）创建本地知识库；（6）构建问答 workflow 并发布。

所需云资源如下：

资源名称	规格	单价 (元)	时长 (分钟)
华为开发者空间——云主机	4vCPUs 8GB ARM Ubuntu	免费	50

2.3 构建过程

详细构建过程指导可以参考 <https://devstation.connect.huaweicloud.com/space/devportal/casecenter/4045dc0cf3914c7684927b485f1eaac6/1> 网页中的第 2 FastGPT 构建智能问答系统 部分。

3.运行预览窗口进行对话测试与应用发布测试

请图文结合给出你在运行预览窗口进行对话测试的测试结果，至少应有两个测试问答。

请发布应用，给出使用浏览器进行外部访问你的基于 FastGPT 的智能问答系统的链接，并在你的浏览器（需指出你具体使用的浏览器）中打开和访问你的智能问答系统进行问答对话测试，请图文结合给出过程，且不少于两个问答测试。

题目二

查询相关资料，认识、理解和分析 MVC、Spring、SSM 和微服务框架，试阐述你对这四个框架的认识和理解，以及你在理解和分析过程中至少针对一种框架的应用所尝试开展的实践操作的过程和结果。

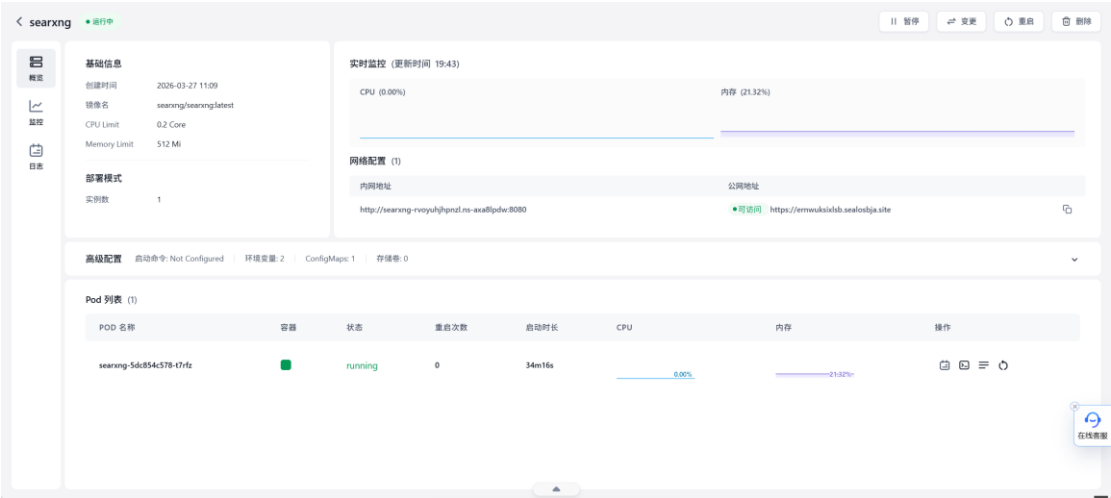
三、实践过程及结果等

你选择完成的题目是： 题目一

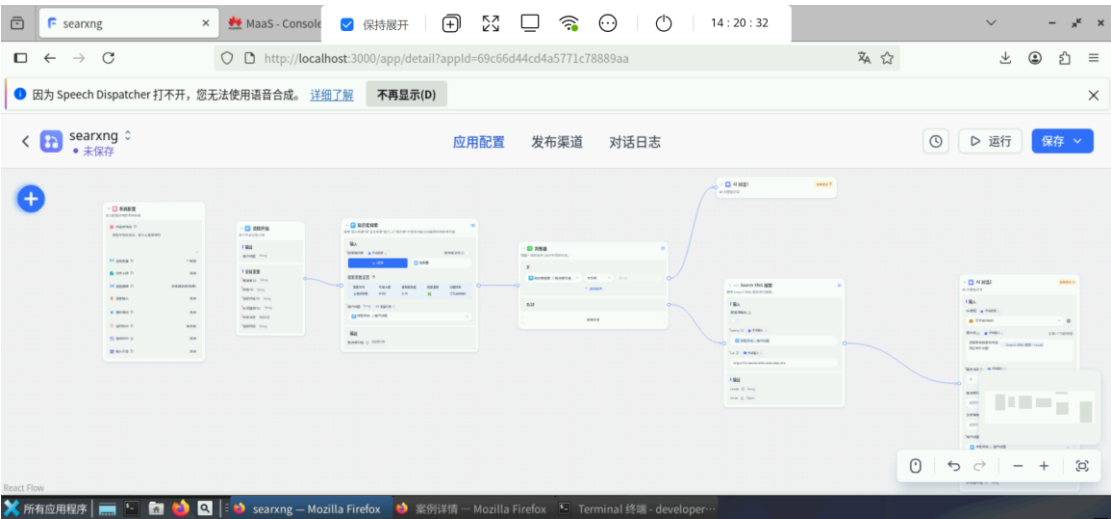
题目一的过程及结果（若选择了题目二，此部分可略过）

1. 在运行预览窗口进行对话测试的测试结果和过程

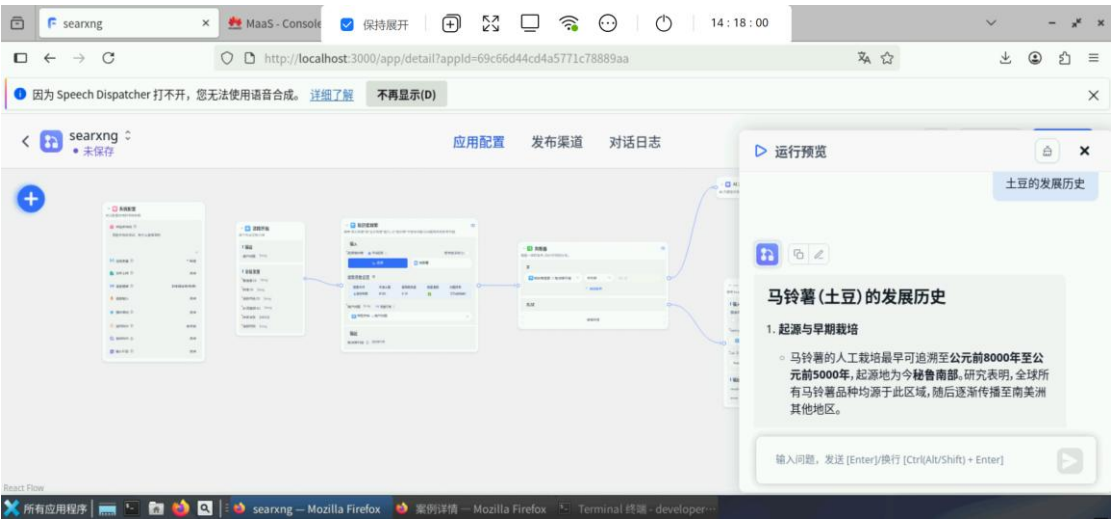
1) 部署应用

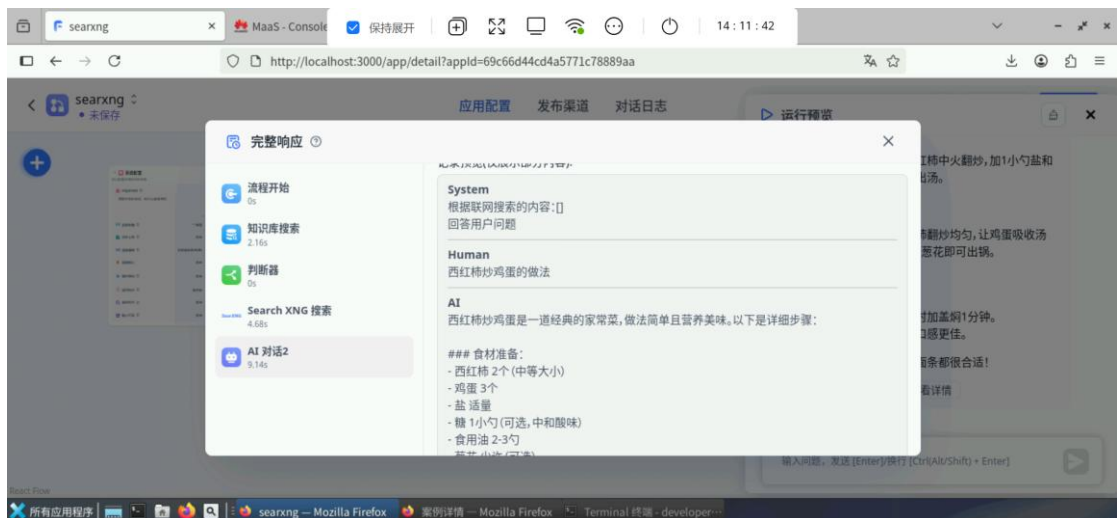
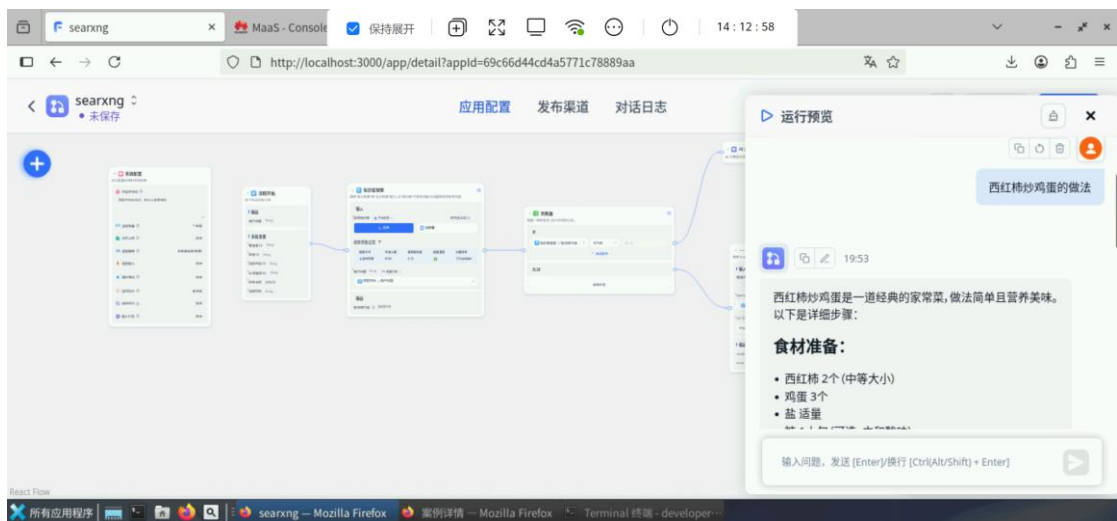
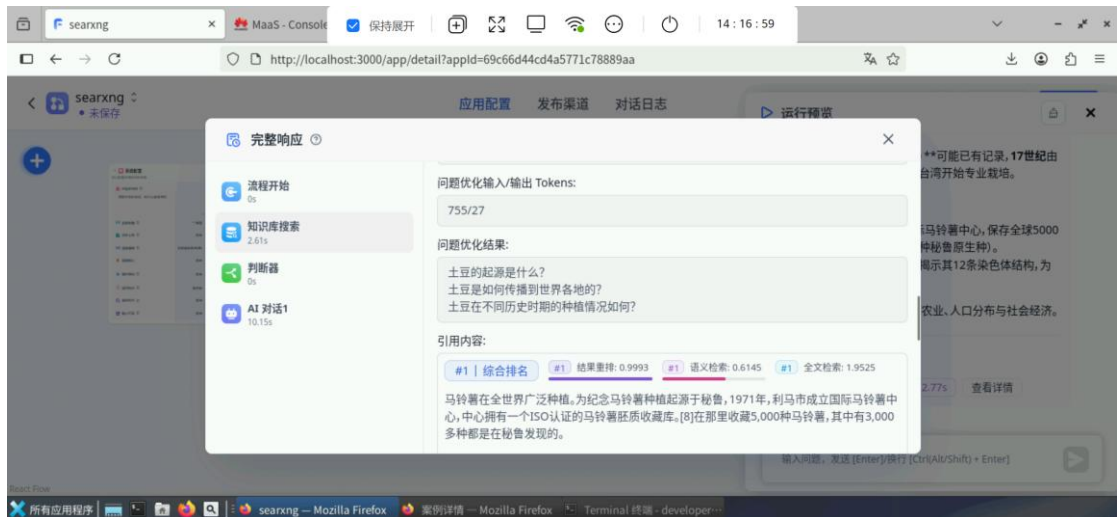


2) 按步骤配置知识库



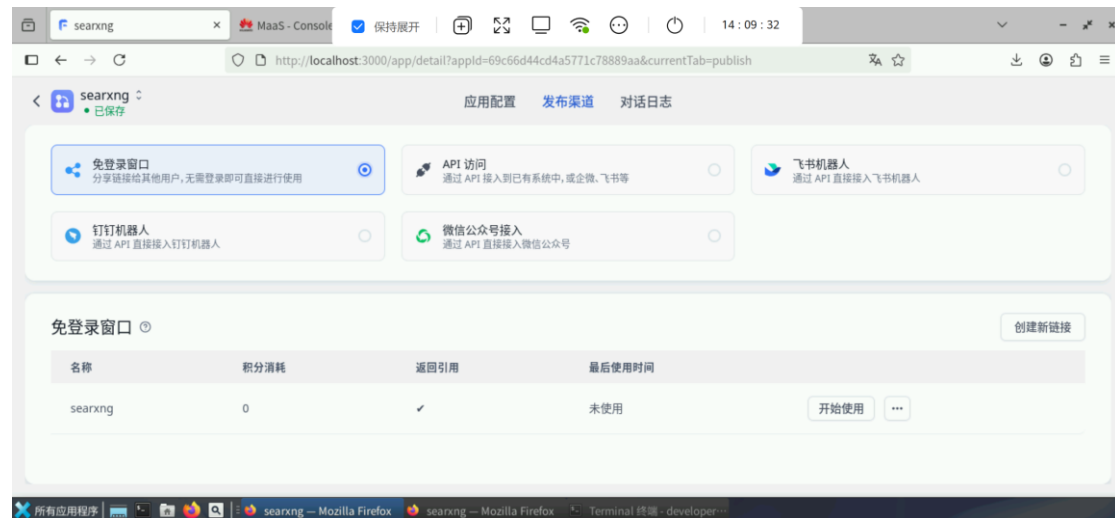
3) 在运行预览窗口进行对话测试



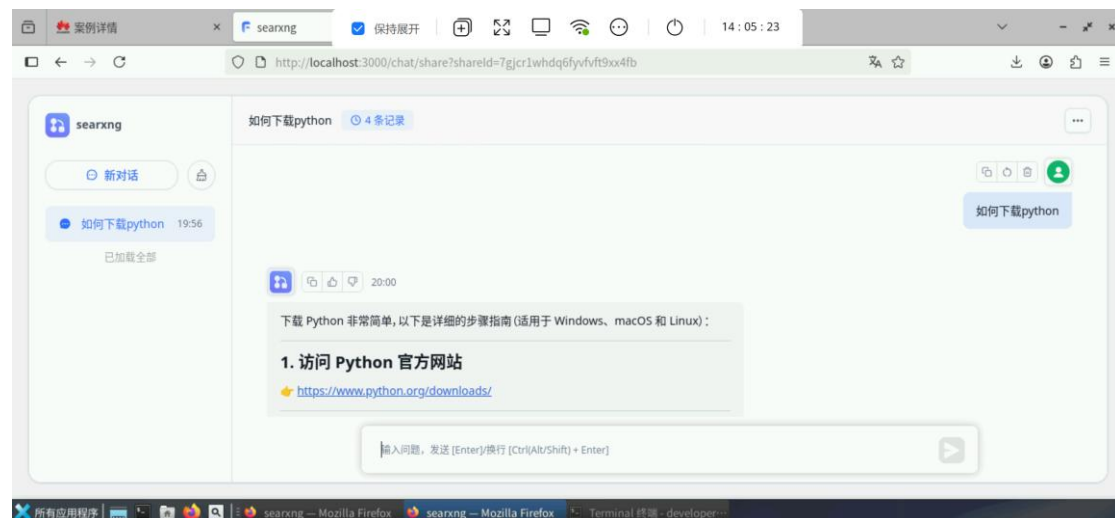


2. 发布应用后在浏览器中运行对话系统进行对话测试的结果和过程，以及发布应用的过程。

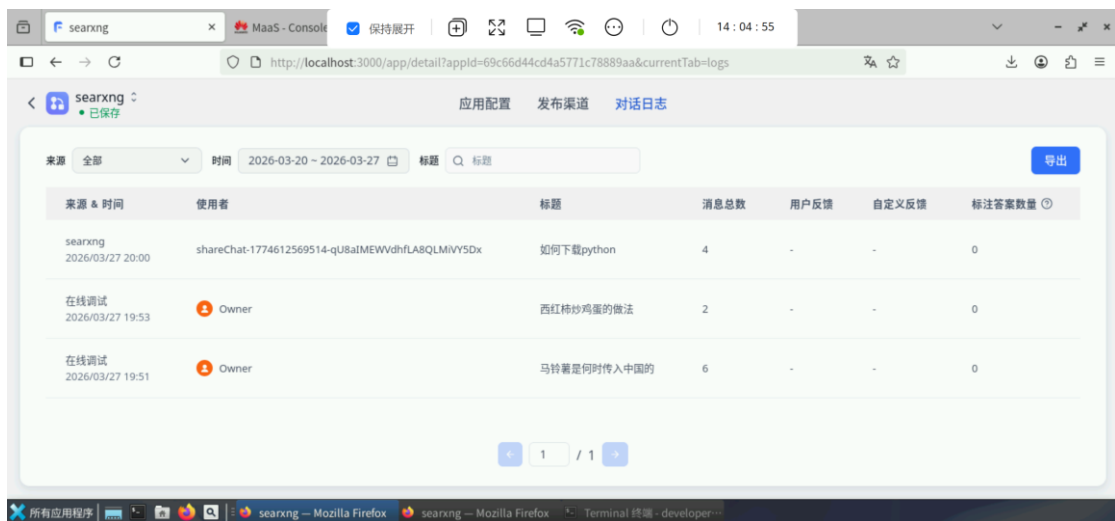
1) 发布应用



2) 在浏览器中对话



3) 查看对话日志



题目二的过程及结果（若选择了题目一，此部分可略过）

1.关于 MVC 框架

认识和理解：

MVC（Model-View-Controller）是一种常见的软件设计模式，用于分离数据模型、用户界面和控制逻辑。

Model：负责处理应用程序中的数据和业务逻辑。

View：负责呈现数据并与用户交互。

Controller：接受用户的输入并根据其操作修改 Model 或 View。

分析：

分层清晰：将应用程序的不同部分职责明确分工，减少耦合。

可维护性强：修改用户界面或业务逻辑时无需改变其他部分。

代码复用性高：不同的视图可以复用同一套逻辑。

用途：

MVC 广泛用于 Web 开发，如 ASP.NET MVC、Java EE 中的 Struts 等。

2.关于 Spring 框架

认识和理解：

Spring 是一个轻量级的开源 Java 框架，提供了全面的基础设施支持以简化 Java 应用的开发。它的核心是依赖注入（Dependency Injection）和面向切面编程（AOP），使得开发者能够轻松管理应用程序中的组件。

分析：

模块化设计：Spring 包含了多个独立模块（如 Spring Core、Spring AOP、Spring Data 等），开发者可以根据需求选择合适的模块。

简化开发：通过依赖注入，Spring 大大减少了样板代码（boilerplate code），简化了 Bean 的管理。

强大的集成能力：Spring 能够很好地与其他框架和工具（如 Hibernate、MyBatis 等）集成。

用途：

Spring 常用于企业级开发，尤其是后台服务、业务逻辑复杂的系统。

3.关于 SSM 框架

认识和理解：

SSM 是 Spring、SpringMVC 和 MyBatis 的组合，形成了一套企业级的 Web 开发解决方案。

Spring：作为基础框架，负责依赖注入和事务管理。

SpringMVC：处理用户请求，提供 Web 层控制。

MyBatis：负责与数据库的交互，简化了 SQL 的操作。

分析：

高效开发：通过这三者的组合，能够快速开发 Web 应用，避免重复劳动。

轻量级：相比于早期的 Hibernate 等重型 ORM 工具，MyBatis 更加轻量且灵活。

可扩展性：各部分模块相对独立，易于维护和扩展。

用途：

SSM 组合被广泛用于中小企业的 Web 开发，尤其是需要快速迭代的场景。

4.关于微服务框架

认识和理解：

微服务架构是一种将应用程序拆分为一组小型的、独立部署的服务的架构模式，每个服务都只专注于完成特定的功能。微服务通常通过轻量级协议（如 HTTP/REST、gRPC 等）相互通信。

分析：

独立部署：每个微服务可以独立开发、测试、部署，减少了系统的耦合度。

技术多样性：不同的服务可以使用不同的编程语言和技术栈。

弹性和可扩展性：微服务能够更容易地水平扩展，提升系统的可扩展性和容错性。

用途：

微服务架构广泛用于大型分布式系统，如电商平台、金融系统等。

5. 框架应用实践

四、实验总结与体会

(写写感想、建议等)

本次实验通过完整部署 SearXNG、配置 FastGPT、搭建 RAG 架构并实现本地知识库与联网检索融合的 AI 问答服务，让我对软件体系结构、RAG 架构与 LLM 应用开发有了直观且深入的理解，收获颇丰。

在实验过程中，我完成了 SearXNG 元搜索引擎的部署，理解了其隐私保护与多源结果聚合的核心特点，也掌握了云主机环境下容器化应用的部署、状态监控与网络配置流程。随后领取 DeepSeek R1 模型、通过脚本部署 FastGPT，一步步完成模型配置、本地知识库创建与问答 workflow 编排，清晰认识到 RAG 架构如何将私有知识库与实时联网信息结合，既保障数据安全，又能让 AI 回答具备时效性与准确性，弥补了大模型本身的知识滞后问题。

本次实验也让我意识到，软件体系结构不只是理论概念，更是工程实践的核心。从环境搭建、组件部署到流程调试，每一步都考验对架构逻辑与工具使用的理解，也锻炼了我的问题排查与实践动手能力。同时，华为云开发者空间提供的免费云资源降低了实验门槛，让我们能快速上手企业级 AI 应用开发。

这次实验将软件架构理论与 RAG、FastGPT、SearXNG 等主流技术实践结合，不仅加深了我对软件体系结构重要性的认知，也提升了 AI 应用开发与部署的实操能力，为后续学习架构设计、模式应用与复杂系统开发打下了坚实基础。

五、成绩评定及评语

1.指导老师批阅意见:

2.成绩评定:

指导教师签字: 毛斐巧
2026 年 月 日